2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x\mid |x|<5\}$，$T=\{x\mid x^2+4x-21<0\}$，则 $S\cap T=$（ ）

A. $\{x\mid -7<x<-5\}$
B. $\{x\mid 3<x<5\}$
C. $\{x\mid -5<x<3\}$
D. $\{x\mid -7<x<5\}$

【答案】**C**

【解析】
由绝对值不等式，$|x|<5$ 等价于 $-5<x<5$，故 $S=(-5,5)$. 又 $x^2+4x-21=(x+7)(x-3)$，二次项系数为正，所以 $x^2+4x-21<0$ 的解为 $-7<x<3$，即 $T=(-7,3)$. 因而 $S\cap T=(-5,3)$，对应选项 C.

2. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}a+\log_2 x & \text{当 } x\geq 2 \text{ 时}\\ \frac{x^2-4}{x-2} & \text{当 } x<2 \text{ 时}\end{cases}$ 在点 $x=2$ 处连续，则常数 a 的值是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
当 $x<2$ 时，$\dfrac{x^2-4}{x-2}=x+2$，所以 $\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=4$. 又 $f(2)=a+\log_2 2=a+1$. 由连续性，$a+1=4$，解得 $a=3$，故选 B.

3. 复数 $\dfrac{(1+2\mathrm{i})^2}{3-4\mathrm{i}}$ 的值是（ ）

A. -1
B. 1
C. $-\mathrm{i}$
D. i

【答案】**A**

【解析】
$(1+2\mathrm{i})^2=1+4\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2=-3+4\mathrm{i}=-(3-4\mathrm{i})$. 因为分母 $3-4\mathrm{i}\neq 0$，所以 $\dfrac{(1+2\mathrm{i})^2}{3-4\mathrm{i}}=-1$，对应选项 A.

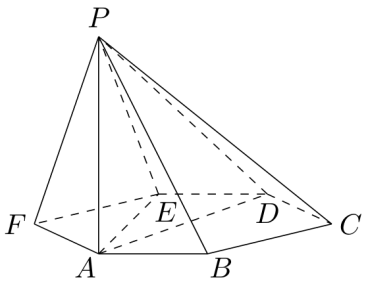
4. 已知函数 $f(x)=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)$（$x\in\mathbb{R}$），下面结论错误的是（ ）

A. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 2π
B. 函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是增函数
C. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=0$ 对称
D. 函数 $f(x)$ 是奇函数

【答案】**D**

【解析】
因为 $f(x)=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos x$，所以其最小正周期为 2π. 在 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$f'(x)=\sin x>0$，且端点处连续，因此 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上递增. 又 $f(-x)=-\cos(-x)=-\cos x=f(x)$，所以图象关于直线 $x=0$ 对称，f 是偶函数而不是奇函数. 因此错误的结论是 D.

5. 如图，已知六棱锥 $P-ABCDEF$ 的底面是正六边形，$PA\perp$ 平面 ABC，$PA=2AB$，则下列结论正确的是（ ）



A. $PB\perp AD$
B. 平面 $PAB\perp$ 平面 PBC
C. 直线 $BC\parallel$ 平面 PAE
D. 直线 PD 与平面 ABC 所成的角为 $45°$

【答案】**D**

【解析】
设正六边形的边长为 s，取底面为 $z=0$，令
$A=(s,0,0)$，$B=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，$C=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，$D=(-s,0,0)$，$E=\left(-\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，并由 $PA\perp$ 平面 ABC 及 $PA=2s$ 取 $P=(s,0,2s)$. 则
$\overrightarrow{PB}=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},-2s\right)$，$\overrightarrow{AD}=(-2s,0,0)$，二者数量积为 $s^2\neq 0$，故 A 错.
平面 PAB、PBC 的法向量可分别取 $(\sqrt{3},1,0)$、$(0,2,\sqrt{3})$，其数量积为 $2\neq 0$，故 B 错. 平面 PAE 的法向量可取 $(\sqrt{3},-3,0)$，而 $\overrightarrow{BC}=(-s,0,0)$ 与该法向量数量积不为零，故 C 错.
最后，$\overrightarrow{PD}=(-2s,0,-2s)$，它在平面 ABC 上的投影长度为 $2s$，垂直分量的长度也为 $2s$，所以直线 PD 与平面 ABC 所成的角为 $45°$，故选 D.

6. 已知 a，b，c，d 为实数，且 $c>d$. 则“$a>b$”是“$a-c>b-d$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
由 $c>d$ 得 $c-d>0$. 条件 $a-c>b-d$ 等价于 $a-b>c-d>0$，因此必有 $a>b$，说明“$a>b$”是必要条件. 但取 $a=1$，$b=0$，$c=2$，$d=0$，虽有 $a>b$，却有 $a-c=-1\not>0=b-d$，所以它不是充分条件，故选 B.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，其一条渐近线方程为 $y=x$，点 $P(\sqrt{3},y_0)$ 在该双曲线上，则 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=$（ ）

A. -12　　B. -2　　C. 0　　D. 4

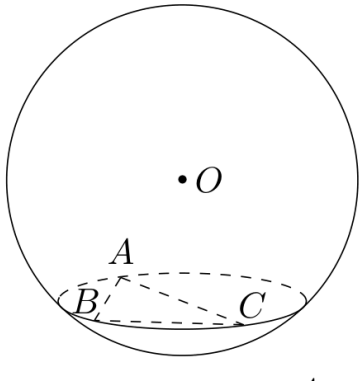
【答案】C

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{\sqrt{2}}x$，由其中一条为 $y=x$，得 $b=\sqrt{2}$. 于是半焦距满足 $c^2=2+b^2=4$，故焦点为 $F_1=(-2,0)$、$F_2=(2,0)$.

点 $P=(\sqrt{3},y_0)$ 在双曲线上，所以 $\frac{3}{2}-\frac{y_0^2}{2}=1$，即 $y_0^2=1$. 因而 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=(-2-\sqrt{3},-y_0)\cdot(2-\sqrt{3},-y_0)=(-1)+y_0^2=0$，故选 C.

8. 如图，在半径为 3 的球面上有 A，B，C 三点，$\angle ABC=90°$，$BA=BC$，球心 O 到平面 ABC 的距离是 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$，则 B，C 两点的球面距离是（ ）



A. $\frac{\pi}{3}$
B. π
C. $\frac{4\pi}{3}$
D. 2π

【答案】B

【解析】

设 H 为球心 O 在平面 ABC 上的射影. 平面截球所得圆的半径为 $r=\sqrt{3^2-\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 由于 $\angle ABC=90°$，三角形 ABC 的外心是斜边 AC 的中点；又 $BA=BC$，所以其外接圆半径为 $\frac{BC}{\sqrt{2}}$. 因此 $\frac{BC}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，得 $BC=3$.

设较短的球面大圆弧 BC 所对的较小球心角为 θ. 由弦长公式 $BC=2\cdot 3\sin\frac{\theta}{2}$，得 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 球面距离为相应大圆弧长，即 $3\theta=\pi$，故选 B.

9. 已知直线 $l_1:4x-3y+6=0$ 和直线 $l_2:x=-1$，抛物线 $y^2=4x$ 上一动点 P 到直线 l_1 和直线 l_2 的距离之和的最小值是（ ）

A. 2
B. 3
C. $\frac{11}{5}$
D. $\frac{37}{16}$

【答案】A

【解析】

设抛物线上动点 $P=(t^2,2t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$. 点 P 到 l_1 的距离为 $\dfrac{|4t^2-3\cdot 2t+6|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}$. 由于 $4t^2-6t+6=4\left(t-\dfrac{3}{4}\right)^2+\dfrac{15}{4}>0$，该距离为 $\dfrac{4t^2-6t+6}{5}$；点 P 到 $l_2:x=-1$ 的距离为 t^2+1. 所以距离之和为 $\dfrac{4t^2-6t+6}{5}+t^2+1=\dfrac{9t^2-6t+11}{5}=\dfrac{9\left(t-\frac{1}{3}\right)^2+10}{5}\geqslant 2$. 当 $t=\dfrac{1}{3}$ 时 P 在抛物线上且等号成立，因此最小值为 2，对应选项 A.

10. 某企业生产甲，乙两种产品，已知生产每吨甲产品要用 A 原料 3 吨，B 原料 2 吨；生产每吨乙产品要用 A 原料 1 吨，B 原料 3 吨. 销售每吨甲产品可获得利润 5 万元，每吨乙产品可获得利润 3 万元. 该企业在一个生产周期内消耗 A 原料不超过 13 吨，B 原料不超过 18 吨，那么该企业可获得最大利润是（ ）

A. 12 万元　　B. 20 万元
C. 25 万元　　D. 27 万元

【答案】**D**

【解析】

设生产甲、乙两种产品分别为 x 吨、y 吨，则 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，且 $3x+y\leqslant 13$，$2x+3y\leqslant 18$. 利润为 $z=5x+3y$. 可行域由两条资源约束及坐标轴围成. 两条资源约束直线的交点满足 $3x+y=13$、$2x+3y=18$，解得 $(x,y)=(3,4)$. 与坐标轴的交点给出其余顶点 $(0,0)$、$\left(\dfrac{13}{3},0\right)$、$(0,6)$. 线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得；在上述四个顶点处，利润 z 分别为 0、$\dfrac{65}{3}$、18、$5\times 3+3\times 4=27$. 因此最大利润为 27 万元，对应选项 D.

11. 3 位男生和 3 位女生共 6 位同学站成一排，若男生甲不站两端，3 位女生中有且只有两位女生相邻，则不同排法的种数是（ ）

A. 360　　B. 188　　C. 216　　D. 96

【答案】题面选项有误，正确计数为 288（若将 **B** 项修正为 288，则选 **B**）.

【解析】

先将三位男生排好，记四个空隙依次为 G_0，G_1，G_2，G_3，其中 G_0 在首位男生前，G_1、G_2 在相邻两位男生之间，G_3 在末位男生后. 恰有两位女生相邻时，三位女生必须放入两个空隙，且两个空隙中的女生数分别为 2 和 1；同一空隙中的两位女生相邻，另一个空隙中的女生与她们之间隔着男生. 女生在确定位置上的排列共有 $3!$ 种.

分类讨论两个非空隙的位置. 若两个非空隙为 G_1、G_2，两端都是男生，男生甲只能站中间，男生有 2 种排法；女生数目的分配有 2 种. 若恰有一个端点空隙非空，非空隙的组合有 $2\times 2=4$ 种，女生数目的分配有 2 种，且恰有一个男生站在队伍端点，男生甲不能站该端点，男生有 $3!-2!=4$ 种排法. 若两个端点空隙 G_0、G_3 都非空，女生数目的分配有 2 种，男生不站队伍两端，男生有 $3!=6$ 种排法. 因此排法总数为

$$(2\cdot 2+4\cdot 2\cdot 4+2\cdot 6)\cdot 3!=288$$

所以按原题面计数，结果为 288. 但原题面的选项为 360、188、216、96，其中没有 288，故无法给出与原选项一致的选项字母.

12. 已知函数 $f(x)$ 是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的不恒为零的偶函数，且对任意实数 x 都有 $xf(x+1)=(1+x)f(x)$，则 $f\left(f\left(\dfrac{5}{2}\right)\right)$ 的值是（ ）

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$
C. 1　　D. $\dfrac{5}{2}$

【答案】A

【解析】

令题设关系中的 $x=-\frac{1}{2}$，得

$-\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)$，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$. 再令 $x=-\frac{3}{2}$，利用偶性得

$-\frac{3}{2}f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}f\left(-\frac{3}{2}\right)$，即 $-\frac{3}{2}f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}f\left(\frac{3}{2}\right)$，从而 $f\left(\frac{3}{2}\right)=0$. 令 $x=-\frac{5}{2}$，得

$-\frac{5}{2}f\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{3}{2}f\left(-\frac{5}{2}\right)$. 利用偶性及 $f\left(\frac{3}{2}\right)=0$，得

$-\frac{5}{2}f\left(\frac{3}{2}\right)=-\frac{3}{2}f\left(\frac{5}{2}\right)$，从而 $f\left(\frac{5}{2}\right)=0$.

最后令 $x=-1$，有 $-f(0)=0$，故 $f(0)=0$. 因此 $f\left(f\left(\frac{5}{2}\right)\right)=f(0)=0$，故选 A.

填空题

13. $\left(2x-\frac{1}{2x}\right)^6$ 的展开式的常数项是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】-20

【解析】

展开式的通项为 $C_6^k(2x)^{6-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=C_6^k(-1)^k2^{6-2k}x^{6-2k}$. 令指数 $6-2k=0$，得 $k=3$，所以常数项为 $C_6^3(-1)^3=-20$.

14. 若 $\odot O_1:x^2+y^2=5$ 与 $\odot O_2:(x-m)^2+y^2=20$（$m\in\mathbb{R}$）相交于 A，B 两点，且两圆在点 A 处的切线互相垂直，则线段 AB 的长度是 underline{hspace{2.5em}}.

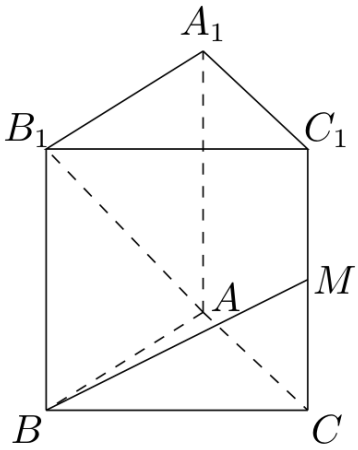
【答案】4

【解析】

两圆半径分别为 $r_1=\sqrt{5}$、$r_2=2\sqrt{5}$. 在点 A 处两圆切线垂直，等价于半径 $O_1A\perp O_2A$，所以在直角三角形 O_1AO_2 中，$O_1O_2^2=r_1^2+r_2^2=25$，即 $O_1O_2=5$.

设公共弦 AB 与连心线交于 H. 由两圆相交弦的连心线关系，$O_1H=\frac{r_1^2-r_2^2+O_1O_2^2}{2O_1O_2}=\frac{5-20+25}{10}=1$. 在直角三角形 O_1HA 中，$HA=\sqrt{r_1^2-O_1H^2}=\sqrt{5-1}=2$，故 $AB=2HA=4$.

15. 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的各条棱长都相等，M 是侧棱 CC_1 的中点，则异面直线 AB_1 和 BM 所成的角的大小是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】90°

【解析】

设棱长为 s，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，并令竖直方向为第三坐标轴．则 $B_1=(s,0,s)$，$M=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},\frac{s}{2}\right)$．

于是可取 $\overrightarrow{AB_1}=(s,0,s)$，$\overrightarrow{BM}=\left(-\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},\frac{s}{2}\right)$，二者数量积为 $-\frac{s^2}{2}+\frac{s^2}{2}=0$．所以两异面直线所成的角为 $90°$．

16. 设 V 是已知平面 M 上所有向量的集合. 对于映射 $f:V\to V$，$\mathbf{a}\in V$，记 $\mathbf{a}$ 的象为 $f(\mathbf{a})$. 若映射 $f:V\to V$ 满足：对所有 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}\in V$ 及任意实数 λ，μ 都有 $f(\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b})=\lambda f(\mathbf{a})+\mu f(\mathbf{b})$，则 f 称为平面 M 上的线性变换. 现有下列命题：

1. (1) 设 f 是平面 M 上的线性变换，则 $f(0)=0$；
2. (2) 对 $\mathbf{a}\in V$，设 $f(\mathbf{a})=2\mathbf{a}$，则 f 是平面 M 上的线性变换；
3. (3) 若 $\mathbf{e}$ 是平面 M 上的单位向量，对 $\mathbf{a}\in V$，设 $f(\mathbf{a})=\mathbf{a}-\mathbf{e}$，则 f 是平面 M 上的线性变换；
4. (4) 设 f 是平面 M 上的线性变换，$\mathbf{a}$，$\mathbf{b}\in V$，若 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 共线，则 $f(\mathbf{a})$，$f(\mathbf{b})$ 也共线.

其中真命题是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

【答案】1、2、4

【解析】

命题 1：由线性变换的定义，$f(0)=f(0\mathbf{a}+0\mathbf{b})=0f(\mathbf{a})+0f(\mathbf{b})=0$，故命题 1 正确.

命题 2：若 $f(\mathbf{a})=2\mathbf{a}$，则对任意 λ、μ 有 $f(\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b})=2\lambda\mathbf{a}+2\mu\mathbf{b}=\lambda f(\mathbf{a})+\mu f(\mathbf{b})$，故命题 2 正确.

命题 3：$f(0)=-\mathbf{e}\neq 0$，不满足线性变换必须满足的 $f(0)=0$，故命题 3 错误.

命题 4：若 $\mathbf{a}=0$ 或 $\mathbf{b}=0$，则 $f(\mathbf{a})=0$ 或 $f(\mathbf{b})=0$，两向量共线．若 $\mathbf{a}\neq 0$，由 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 共线，存在实数 k 使 $\mathbf{b}=k\mathbf{a}$，于是 $f(\mathbf{b})=f(k\mathbf{a})=kf(\mathbf{a})$，所以 $f(\mathbf{a})$、$f(\mathbf{b})$ 共线，命题 4 正确．因此真命题的序号为 1、2、4.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，A，B 为锐角，角 A，B，C 所对应的边分别为 a，b，c，且 $\cos 2A=\frac{3}{5}$，$\sin B=\frac{\sqrt{10}}{10}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

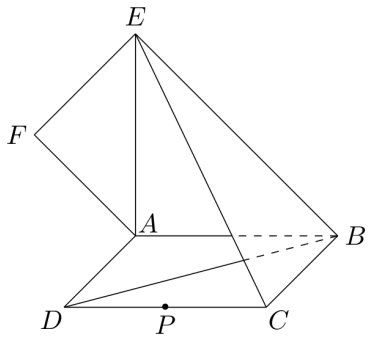
18. 为振兴旅游业，四川省 2009 年面向国内发行总量为 2000 万张 的熊猫优惠卡，向省外人士发行的是熊猫金卡（简称金卡），向省内人士发行的是熊猫银卡（简称银卡）. 某旅游公司组织了一个有 36 名游客的旅游团到四川名胜旅游，其中 $\frac{3}{4}$ 是省外游客，其余是省内游客. 在省外游客中有 $\frac{1}{3}$ 持金卡，在省内游客中有 $\frac{2}{3}$ 持银卡.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，正方形 $ABCD$ 所在平面与平面四边形 $ABEF$ 所在平面互相垂直，$\triangle ABE$ 是等腰直角三角形，$AB = AE$，$FA = FE$，$\angle AEF = 45°$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
取 $AB = s$，建立直角坐标系，使正方形所在平面为 $z = 0$，令 $A = (0,0,0)$，$B = (s,0,0)$，$C = (s,s,0)$，$D = (0,s,0)$. 两平面互相垂直且交线为 AB，又 $\triangle ABE$ 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形，故可取 $E = (0,0,s)$. 由 $FA = FE$，三角形 AEF 的底角相等，所以 $\angle FAE = \angle AEF = 45°$，从而 $\angle AFE = 90°$. 在平面 $y = 0$ 内结合这两个角，取与图形位置一致的 $F = \left(-\frac{s}{2}, 0, \frac{s}{2}\right)$.

1. (1)
2. (2)

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$，右准线方程为 $x = 2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 $a > 0$，且 $a \neq 1$，函数 $f(x) = \log_a(1 - a^x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，对任意的正整数 n，都有 $a_n = 5S_n + 1$ 成立，记 $b_n = \frac{4+a_n}{1-a_n}$（$n \in \mathbb{N}^*$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)